TRABALHO FINAL – parte 1: implementação interface do compilador

A interface do compilador (para Windows 8 ou superior) deve ser implementada em Java, conforme especificado abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO
Geral	1. (0,6 pontos) A interface do compilador deve ter tamanho fixo 1500x800, ou seja, não deve ser possível alterar o tamanho da janela. No entanto, deve ser possível minimizar e fechar a janela. 2. (0,8 pontos) A interface do compilador deve ter os seguintes componentes: uma barra de ferramentas (com tamanho n x 70, onde n é o tamanho máximo para que o componente fique totalmente visível), uma área para edição de programas – editor, uma área para visualização das mensagens e uma barra de *status* (com tamanho n x 25, onde n é o tamanho máximo para que o componente fique totalmente visível), dispostos e visualizados conforme Figura 1. 3. (0,6 pontos) Deve ser possível alterar o tamanho vertical do editor e da área para mensagens movendo a barra de divisão existente entre eles.
Editor	4. (1,0 ponto) Deve apresentar o número da linha, à esquerda, iniciando em 1. Não deve ser possível alterar o número da linha. 5. (0,6 pontos) Deve possuir barras de rolagem (horizontal e vertical), que devem ser visualizadas, mesmo sem texto editado.
Área para mensagens	6. (0,2 pontos) Não deve ser possível editar texto na área para mensagens. 7. (0,6 pontos) Deve possuir barras de rolagem (horizontal e vertical), que devem ser visualizadas mesmo sem mensagens.
Barra de status	8. (0,6 pontos) Deve mostrar a pasta e o nome do arquivo aberto.
Barra de ferramentas	9. (0,8 pontos) Deve possuir botões, todos com o mesmo tamanho, e com ações para: manipulação de arquivos (**novo**, **abrir**, **salvar**), edição de textos (**copiar**, **colar**, **recortar**), compilação de programas (**compilar**) e informações sobre o compilador (**equipe**). Os botões devem estar dispostos na ordem descrita, ou seja, primeiro os botões para manipulação de arquivos, seguidos dos botões para edição de texto, e assim sucessivamente. Cada botão deve possuir: um ícone, um nome e a indicação da tecla de atalho associada. O nome e a indicação da tecla de atalho associada aos botões devem ser: **novo** [ctrl-n], **abrir** [ctrl-o], **salvar** [ctrl-s], **copiar** [ctrl-c], **colar** [ctrl-v], **recortar** [ctrl-x], **compilar** [F7], **equipe** [F1]. Nenhum nome deve ser abreviado. 10. (0,6 pontos) Quando o botão **novo** for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: limpar o editor[1], limpar a área para mensagens[2] e limpar a barra de *status*[3]. 11. (1,3 pontos) Quando o botão **abrir** for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: possibilitar a seleção de pasta/arquivo, carregar o arquivo selecionado no editor, limpar a área para mensagens[2] e atualizar a barra de *status*[4]. Caso nenhum arquivo seja selecionado, o estado da interface, anterior ao botão **abrir** ser pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), deve ser mantido, ou seja, o editor deve manter o texto que está sendo editado, a área para mensagens não deve ser limpa e a barra de *status* não deve ser atualizada. Devem ser abertos arquivos texto (extensão `.txt`) compatíveis com o Notepad. 12. (1,3 pontos) Quando o botão **salvar** for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: **(1)** se o arquivo for novo, possibilitar a seleção de pasta/nome do arquivo, salvar o conteúdo do editor no arquivo com o nome e no local selecionados, manter no editor o texto que está sendo editado, limpar a área para mensagens[2] e atualizar a barra de *status*[4]; **(2)** caso contrário, salvar as alterações do arquivo editado, manter no editor o texto que está sendo editado, limpar a área para mensagens[2] e manter a barra de *status*[5]. Devem ser salvos arquivos texto (extensão `.txt`) compatíveis com o Notepad. 13. (0,6 pontos) A ação associada a cada um dos botões de edição e as teclas de atalho associadas (**copiar**, **colar**, **recortar**) é a mesma encontrada nos editores de texto convencionais. 14. (0,2 pontos) Quando o botão **compilar** for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: apresentar mensagem (*compilação de programas ainda não foi implementada*) na área para mensagens. Só a mensagem correspondente ao botão pressionado deve ser visualizada na área para mensagens. 15. (0,2 pontos) Quando o botão **equipe** for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: apresentar os nomes dos componentes da equipe de desenvolvimento do compilador na área para mensagens. Só a mensagem correspondente ao botão pressionado deve ser visualizada na área para mensagens.

[1] Limpar o editor: significa "apagar" seu conteúdo.
[2] Limpar a área para mensagens: significa "apagar" seu conteúdo.
[3] Limpar a barra de *status*: significa "apagar" seu conteúdo e "esquecer" a pasta e o nome do arquivo editado.
[4] Atualizar a barra de *status*: significa mostrar o nome da pasta e o nome do arquivo aberto.
[5] Manter a barra de *status*: significa continuar mostrando o nome da pasta e o nome do arquivo editado.

OBSERVAÇÕES:

- O compilador poderá ser desenvolvido **em equipes** com no mínimo dois e no máximo três estudantes.
- A implementação da interface do compilador deve ser disponibilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (**AVA**), na aba **COMPILADOR**, na tarefa "**parte 1 - interface**". Deve ser disponibilizado **um arquivo compactado** (com o nome: `interface`, seguido do número da equipe) contendo: o projeto completo, incluindo **código fonte**, **arquivo .jar** e demais recursos. Basta um integrante da equipe postar o trabalho. Caso não sejam postados todos os arquivos solicitados ou não seja possível rodar o **arquivo .jar**, será atribuída nota 0.0 (zero) à interface.
- Na avaliação da interface será considerada a correta (e completa) implementação de cada item descrito no quadro anterior.

DATA: entregar o trabalho até às 23h do dia 21/03/2026 (sábado). Só serão aceitas entregas via AVA até data e hora determinadas.
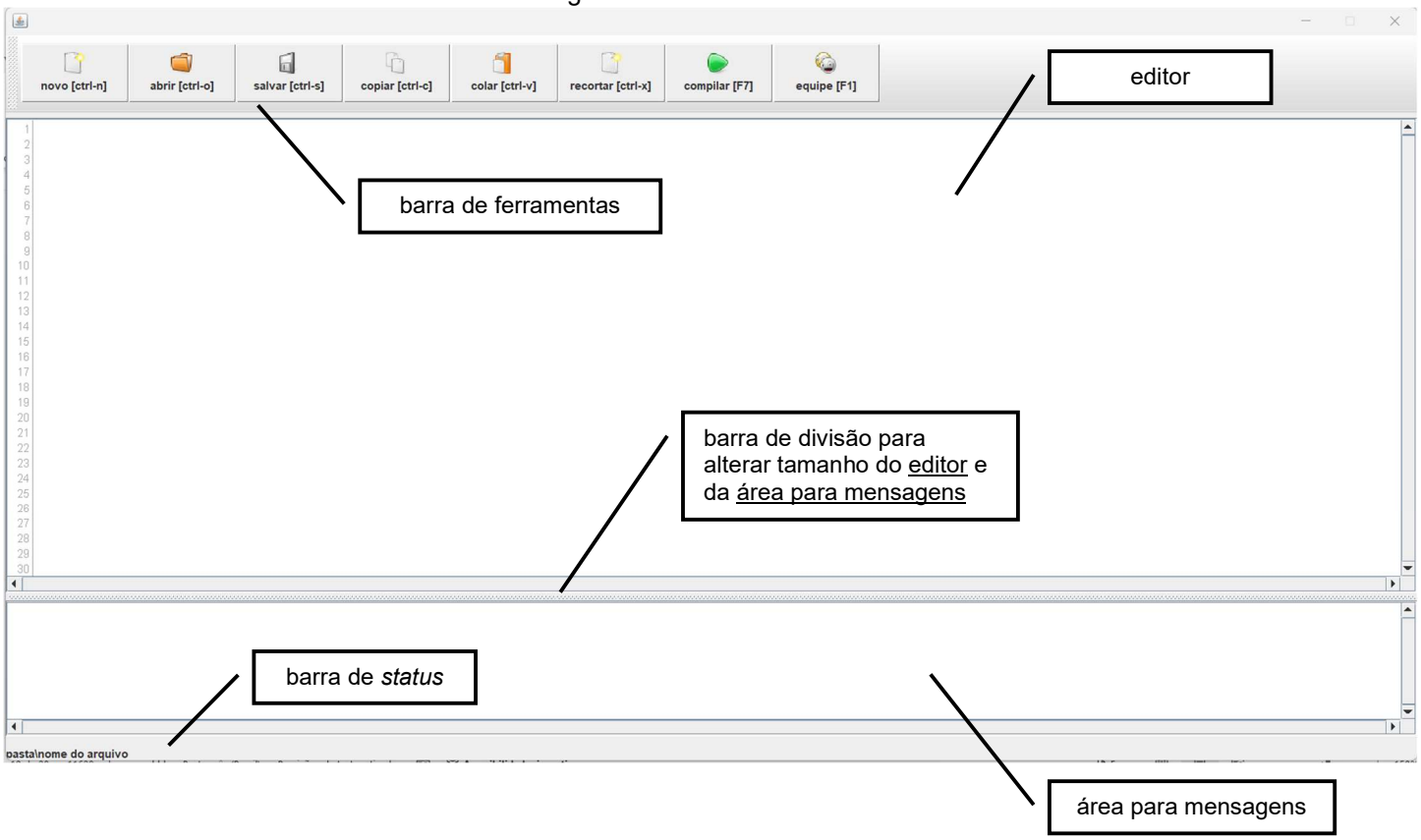
Figura 1: Interface solicitada